实验一 AI 认识初步和大模型部署应用

学号:_____ 姓名:_____

一、 实验目的要求

通过实验，首先学习掌握主流大语言模型的使用，增加对 AI 的认识，作为开启人工智能学习之门。其次，学习 windows 操作系统使用操作，以加深对计算机系统的认识，为深入学习 AI 打下系统基础。

具体目标要求如下：

(1) 调研学会主流大语言模型工具，特别是国产开源大模型的使用

(2) 学会围绕自己感兴趣的问题与大语言模型工具进行讨论实验内容步骤

1. 任务一

认识 AI 初步，围绕最火爆的人工智能语言大模型应做一个调研。结合人工智能的概念或自己感兴趣的一个问题，使用至少五种经典国产大模型工具如百度的文心一言、阿里的通义千问、抖音的豆包等，进行问答操作，并进行比较分析。

1.1. 操作线上大模型

(1) 打开 文心一言 网址 https://yiyan.baidu.com/

(2) 打开 通义千问 网址 https://tongyi.aliyun.com/

(3) 打开 豆包 网址 https://www.doubao.com/chat/

(4) 打开 DeepSeek 网址 https://www.deepseek.com/

(5) 打开 Kimi 网址 https://www.kimi.com/

1.2. Deepseek 及其他大模型本地化部署使用

DeepSeek（深度求索）是一家专注于人工智能基础技术研究的中国公司，成立于 2023 年，总部位于杭州。其核心目标是推动通用人工智能（AGI）的实现，聚焦大模型领域的探索与创新。公司旗下 DeepSeek 开源模型有着不俗的性能表

现。

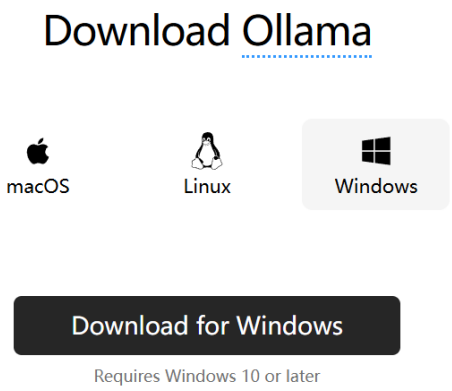
在这一部分，我们将使用 ollama 工具来本地化部署 Deepseek。

参考资料 Ollama 本地部署的 DeepSeek-R1 模型及 Cherry Studio 交互系统 - 知乎；【2026 最新】Cherry Studio 保姆级安装教程丨新手 5 分钟上手 AI 知识库 - 知乎 ；

1.2.1. 安装 ollama

Ollama 是一个开源的大型语言模型运行框架，它让用户能够在本地轻松运行、创建和管理各种开源大语言模型。它的主要特点是简单易用、性能优异，并支持多种流行的开源模型。

Windows 和 Mac 系统安装网址：https://ollama.com/。默认安装后验证版本。




```
ollama -v  # 输出版本号即成功
```

对于 Windows 系统，在未更改安装设置的情况下，Ollama 默认安装到当前用户目录：C:\Users\<用户名>\AppData\Local\Programs\Ollama（<用户名> 替换为实际的 Windows 用户名）。

Ubuntu/WSL 系统也可以通过命令一键安装

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

```
(base) miracle@EnhaoHuang:~$ curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
>>> Installing ollama to /usr/local
[sudo] password for miracle:
>>> Downloading Linux amd64 bundle
############################################################################## 100.0%
>>> Creating ollama user...
>>> Adding ollama user to render group...
>>> Adding ollama user to video group...
>>> Adding current user to ollama group...
>>> Creating ollama systemd service...
>>> Enabling and starting ollama service...
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/ollama.service → /etc/
>>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434.
>>> Install complete. Run "ollama" from the command line.
```

```
sudo systemctl start ollama
```

1.2.2. 通过 Ollama 命令行拉取模型

使用 pull 或者 run 命令进行模型拉取，以 deepseek-r1:1.5b 为例。

```
ollama pull deepseek-r1:1.5b
ollama run deepseek-r1:1.5b
```

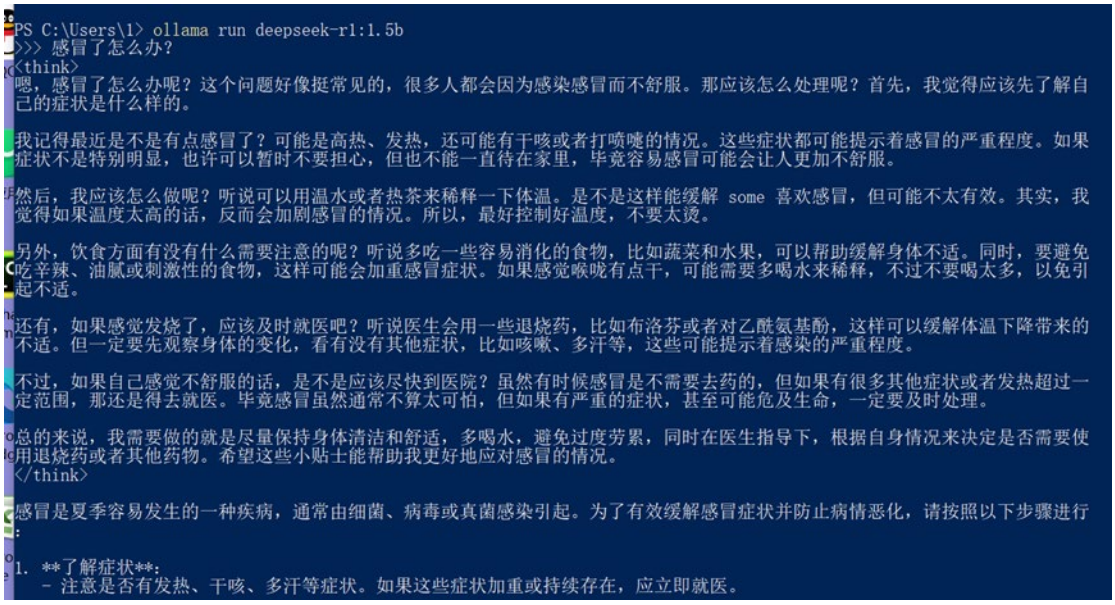
在终端界面输入命令行拉取模型，等待下载完成。下载成功之后，可以运行模型并进行提问了。

```
(base) miracle@EnhaoHuang:~$ sudo systemctl start ollama
(base) miracle@EnhaoHuang:~$ ollama run deepseek-r1:1.5b
pulling manifest
pulling aabd4debf0c8... 100%  1.1 GB
pulling 369ca498f347... 100%  387 B
pulling 6e4c38e1172f... 100%  1.1 KB
pulling f4d24e9138dd... 100%  148 B
pulling a85fe2a2e58e... 100%  487 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
>>> Send a message (/? for help)
```

下载技巧：下载速度前期较快，后续很慢，耐心等待。Ctrl + C 中断后，重新执行命令，可加快后面部分的下载速度。详情参见 https://blog.csdn.net/cy21951612/article/details/145513664 。

1.2.3. 与本地的 DeepSeek-1.5b 模型对话

使用 run 命令可以在命令行中进入对话。输入 /bye 或 ctrl+c 可以退出。对于 Window 系统，重新启动 PowerShell，注：如果使用 cmd 进入终端，有时候会因权限问题不能正常使用 Ollama。输入命令：ollama run deepseek-r1:1.5b，正常启动后可以开始提问了。



1.2.4. 通过 Ollama 命令行拉取其他开源大模型

通过 Ollama 命令拉取更多的开源大模型，并尝试与之进行对话。

可供拉取的大模型包括但不限于 llama3.1 （8B 版本）、qwen2（8B 版本）、qwen2.5:0.5b，更多模型请自行查阅 https://ollama.com/search 。

1.3. 使用 Cherry Studio 进行可视化

1.3.1. 下载并安装

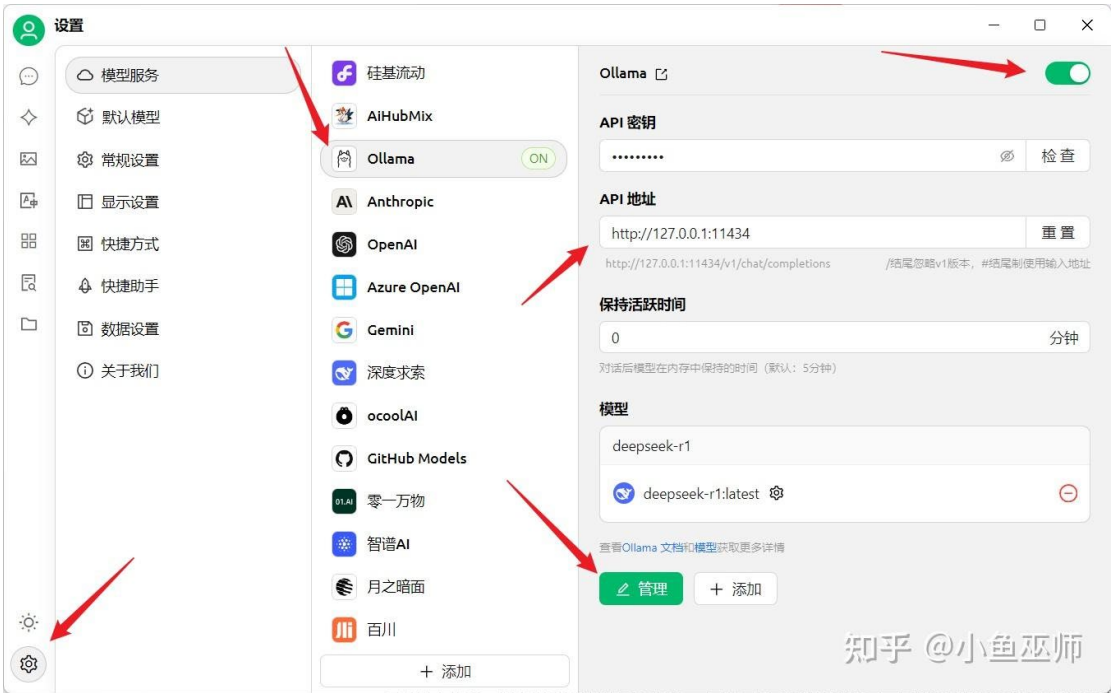
前往 Cherry Studio (https://www.cherry-ai.com/) 官网网站，根据你的操作系统（支持 Windows、Mac 和 Linux）下载对应的安装包。

下载完成后，对于 Windows 系统，双击安装包，按照安装向导提示完成安装，期间可能需要同意用户协议、选择安装路径等常规步骤；对于 Mac 系统，将下载的应用程序文件拖移到 “应用程序” 文件夹；Linux 系统用户根据下载的安装包类型（如.deb 或.rpm），在终端使用相应命令进行安装，例如对于.deb 包，在终端进入安装包所在目录，执行 sudo dpkg -i [安装包名.deb] 。

1.3.2. 配置并运行

打开 Cherry Studio，在设置中找到 “模型设置” 选项。

1. **模型选择：**从模型列表中选择与你本地部署的 DeepSeek-R1 模型版本对应的选项，如果没有直接匹配项，选择支持自定义模型配置的入口。
2. **自定义配置：**在自定义配置中，将 API 地址设置为 http://localhost:11434 ，这是 Ollama 服务的默认接口地址，确保 Cherry Studio 能连接到本地运行的 DeepSeek-R1 模型。
3. **模型参数设置：**根据你的硬件配置和使用需求，设置模型的相关参数，如最大生成长度、温度等，一般默认参数即可满足常见需求，但对于特定任务，你可以适当调整，比如生成创意文本时，可将温度调高至 0.8 - 1.0，以增加文本的多样性；进行严谨的知识问答时，可将温度调低至 0.5 - 0.7 ，使回答更稳定。



2. 任务三

2.1. 任务说明

运用大模型进行诗歌创作、图像生成与视频制作，完成以下三项任务：

1. 以《满江红》为词牌，使用三个不同模型分别生成三首词作；
2. 仿写毛泽东《长征》，同样采用三个不同模型生成三首仿写作品；
3. 以马致远《天净沙·秋思》为意境，完成图像生成及 30 秒视频制作。视

频生成推荐使用“seedance2.0”模型。若所选视频生成模型或网站单次输出时长不足 30 秒（如即梦 AI），需分阶段生成，注重画面内容的前后一致性，最终拼接形成完整的 30 秒视频。

2.2. 《天净沙·秋思（马致远）》补充资料

1. 词全文

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。

2. 译文

天色黄昏，一群乌鸦落在枯藤缠绕的老树上，发出凄厉的哀鸣。小桥下流水哗哗作响，小桥边庄户人家炊烟袅袅。古道上一匹瘦马，顶着西风艰难地前行。夕阳渐渐地失去了光泽，从西边落下。凄寒的夜色里，只有孤独的旅人漂泊在遥远的地方。

3. 注释

天净沙：曲牌名，属越调。又名“塞上秋”。

枯藤：枯萎的枝蔓。

昏鸦：黄昏时归巢的乌鸦。昏：傍晚。

人家：农家。此句写出了诗人对温馨的家庭的渴望。

古道：已经废弃不堪再用的古老驿道（路）或年代久远的驿道。

西风：寒冷、萧瑟的秋风。

瘦马：瘦骨如柴的马。

断肠人：形容伤心悲痛到极点的人，此指漂泊天涯、极度忧伤的旅人。

天涯：远离家乡的地方。

二、 作业上交内容与事项

1.1. 上交材料材料

实验报告一份**【模板见后文】**。需要在报告中按要求提供整体思路、代码截图或运行结果截图等证明材料。

1.2. 注意事项

1. **文件命名：按“实验报告{x}-{姓名}_{学号}.pdf"格式命名**，`{x}`是实验编号，如 `1`、`2`， `{姓名}` 和 `{学号}` 替换为实际信息，示例：`实验报告 1-张三-32xxxxxxxx.pdf`，注意`.pdf`对应的是文件格式而不是单纯的文件名。
2. **文档格式：**须提交 **PDF 格式**。Word 格式可能因兼容性问题导致格式错乱、字体异常或内容显示不全。
3. **内容规范：**实验步骤记录完整，排版整洁规范。
4. **截图要求：**
   a) 单张截图单独成行，居中放置，调整大小使其字体与正文相近
   b) 长截图需分段截取
   c) 尽可能包含身份标识（如命令行路径中的学号、具有个人风格的桌面和 IDE 背景），以便雷同报告核查；无法提供身份标识者，雷同部分按抄袭处理，该部分计 0 分
   d) `.ipynb`文件截图须包含代码单元格左侧执行序号
   e) `.py`文件截图须展示终端中的脚本运行实况
5. **截止时间：**请在规定截止日期前完成提交。

实验报告一 AI 认识初步和大模型部署应用

学号:_____ 姓名:_____

报告整洁、美观度将占比【10】

一、 实验感受与记录【90】

1. 实验感受（总结实验过程中的收获或疑问）【5】

不少于 100 字。

2. Deepseek 的本地化安装部署

2.1. Ollama 版本信息（命令行）截图 【5】

【截图】

2.2. 本地 deepseek 对话 【10】

若硬件不足，可以考虑其他模型，但需要在报告中阐明。

【模型拉取截图】
【模型对话（命令行）截图】（命令行界面中必须有模型名称）
【模型对话（可视化）截图】（界面中必须有模型名称）

2.3. 本地其他模型对话 1 【10】

【模型拉取截图】
【模型对话（命令行）截图】（命令行界面中必须有模型名称）
【模型对话（可视化）截图】（界面中必须有模型名称）

2.4. 本地其他模型对话 2 【10】

【模型拉取截图】
【模型对话（命令行）截图】（命令行界面中必须有模型名称）
【模型对话（可视化）截图】（界面中必须有模型名称）

2.5. 通过本地部署的大模型辅助，给出你对人工智能的定义【5】

【定义截图】

3. 用大模型写诗和作画

3.1. 以《满江红》为词牌作诗【15】

使用 3 个模型来生成不同的结果，文本即可

3.1.1. 结果 1

采用了_____（本地，线上）的_____大模型

【提示词以及结果截图】

3.1.2. 结果 2

采用了_____（本地，线上）的_____大模型

【提示词以及结果截图】

3.1.3. 结果 3

采用了_____（本地，线上）的_____大模型

【提示词以及结果截图】

3.2. 仿写毛泽东的《长征》【15】

使用 3 个模型来生成不同的结果，文本即可

3.2.1. 结果 1

采用了_____（本地，线上）的_____大模型

【提示词以及结果截图】

3.2.2. 结果 2

采用了_____（本地，线上）的_____大模型

【提示词以及结果截图】

3.2.3. 结果 3

采用了_____（本地，线上）的_____大模型

【提示词以及结果截图】

3.3. 用《天净沙·秋思（马致远）》进行画作与图片生成【15】

提示词中需要包含词全文，可以尝试将译文也作为提示词的一部分，并对比效果。全文、译文和注释可参考 https://www.gushiwen.cn/shiwenv_9dcf133d25cc.aspx 。

3.3.1. 画作结果

采用了_____（本地，线上）的_____大模型

【提示词以及结果截图】

3.3.2. 视频结果

采用了_____（本地，线上）的_seedance2.0_大模型

【提示词以及结果截图】
【视频 30 秒，另行上传】